

NÁUSEAS, VÔMITOS E DOR NO PÓS OPERATÓRIO



Bruna Scharanch

- Intensivista pelo HC FMUSP
- Clínica Médica e Graduação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
- Diarista da UTI da Gastroenterologia e transplantes do HCFMUSP e UTIs Rede Dor - Vila Nova Star e São Luiz Itaim



NÁUSEAS E VÔMITOS no pós operatório



PONV

- Náuseas e vômitos que ocorrem após cirurgia, especialmente após anestesia geral
- consequências importantes – referidas como pior que dor em alguns casos
- até 30% pós operatório, chegando a 80% nos de alto risco
- tempo-limitado
- prolonga internação
- retarda recuperação pós cirúrgica
- complicações: aspiração, desidratação, ruptura esofágica, ferida operatória





Fisiopatologia

- Complexa
- Multifatorial
- mecanismos centrais e periféricos

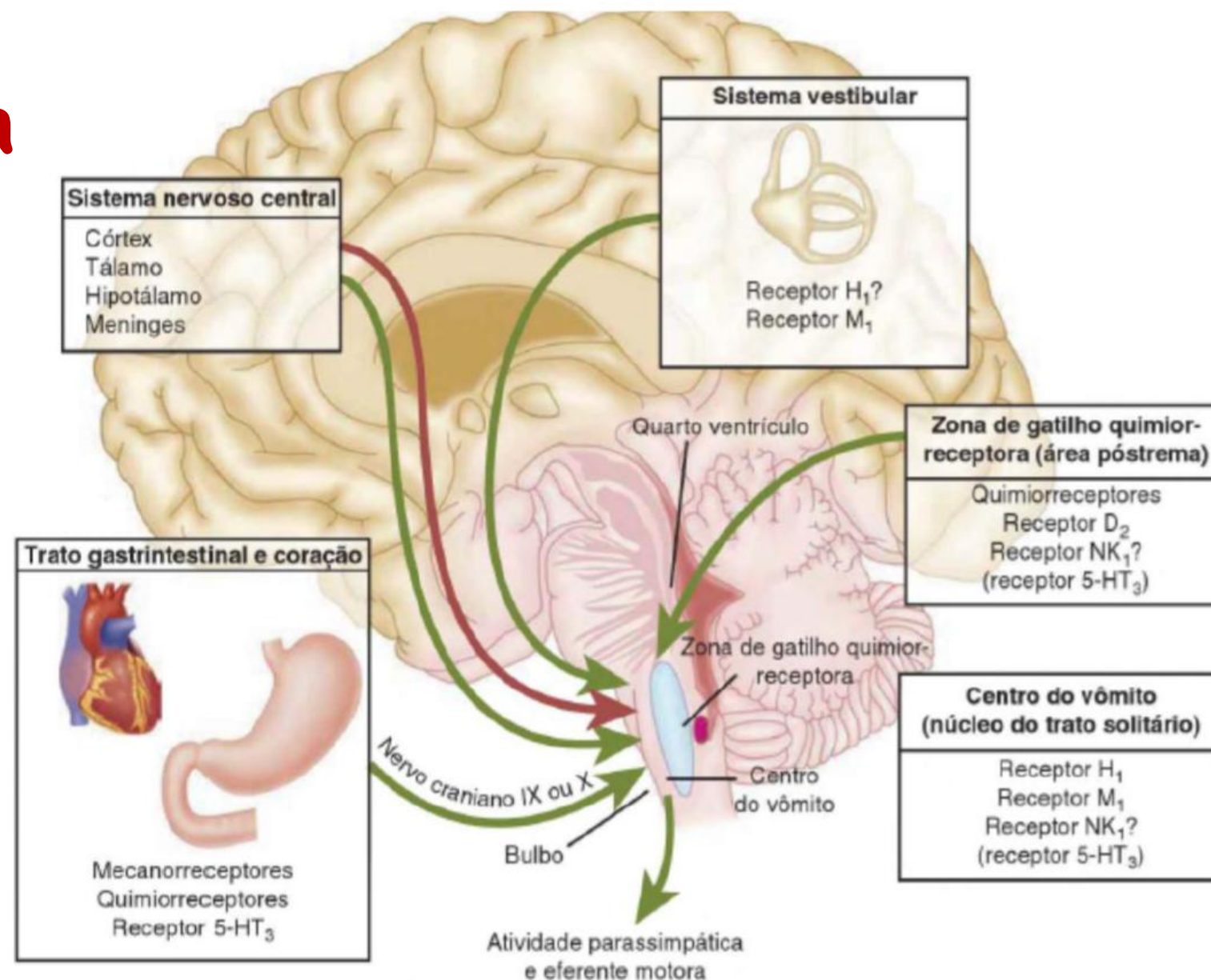


FIGURA 62-6 Vias neurológicas envolvidas na patogenia das náuseas e dos vômitos (ver o texto). (Modificada e reproduzida, com autorização, de Krakauer EL et al.: Case records of the Massachusetts General Hospital. N Engl J Med 2005;352:817.)

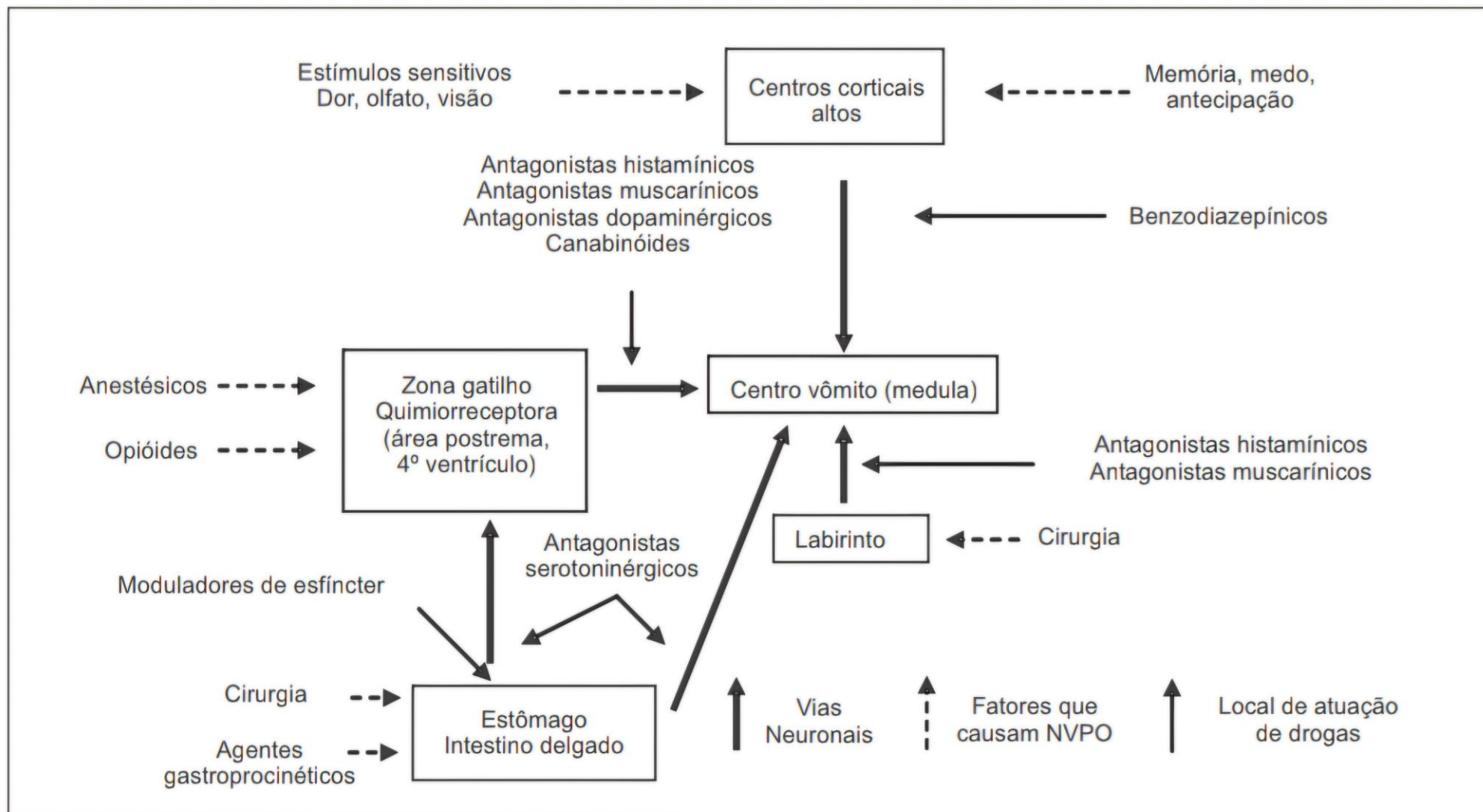


Figura 1 - Vias Neurais e Fatores Associados com NVPO



→ 5 principais receptores:

- Acetilcolina (M1)
- Histamina (H1)
- Dopamina (D2)
- Serotonina (5-HT3)
- Substância P (NK1)

Receptor antagonism

Serotonin (5-hydroxytryptamine subtype 3) antagonist

Anticholinergics/
antimuscarinics (M)

Histamine (H₁) antagonist

Dopamine (D₂) antagonist

Neurokinin-1 antagonist

Antemetic drug examples

Ondansetron, granisetron, dolasetron, ramosetron, palonosetron, tropisetron, corticosteroids

Scopolamine

Promethazine, perphenazine, dimenhydrinate, diphenhydramine, meclizine, chlorpromazine

Domperidone, chlorpromazine, metoclopramide, droperidol, haloperidol

Aprepitant, cospitant, rolapitant



Vias aferentes primárias:

- 1) Quimiorreceptores da zona de gatilho
- 2) Via vagal mucosa TGI
- 3) Vias neuronais – sistema vestibular
- 4) Vias reflexas aferentes do córtex
- 5) Vias aferentes mesencéfalo

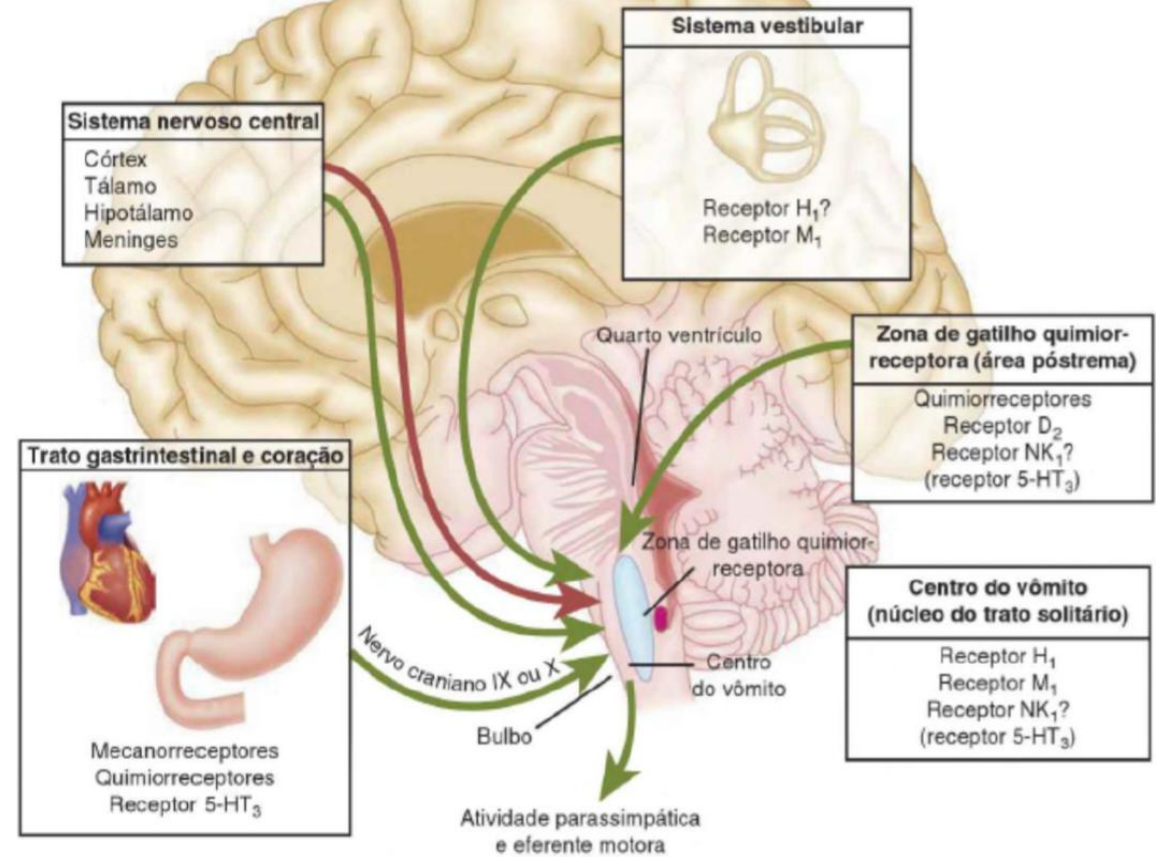


FIGURA 62-6 Vias neurológicas envolvidas na patogenia das náuseas e dos vômitos (ver o texto). (Modificada e reproduzida, com autorização, de Krakauer EL et al.: Case records of the Massachusetts General Hospital. N Engl J Med 2005;352:817.)



Mecanismos centrais e periféricos

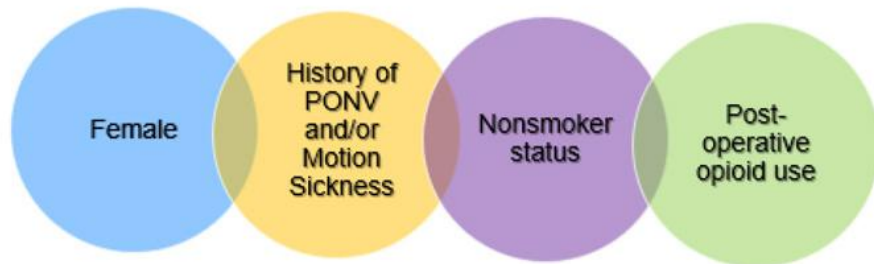
- Centrais: centros corticais que se comunicam com o centro do vômito
 - estímulos: dor, medo, ansiedade
 - sistema vestibular: pós operatório cirurgias otológicas, TCEs
- Periféricos: estímulo direto TGI (principalmente estômago)
 - lesões diretas – trauma, tumores, úlceras, sangramentos ou toxinas
 - liberação substância P e serotonina células enterocromafins → receptores 5-HT3, nervos esplâncnicos e vagais → núcleo trato solitário e área postrema (zona de gatilho)



Fatores risco – escore Apfel

Simplified Risk Score “Apfel”

4 Predictors



Gan TJ, et al. *Anesth Analg*. 2014;118(1):85-113.

Tabela I - Escores Preditivos Segundo Apfel

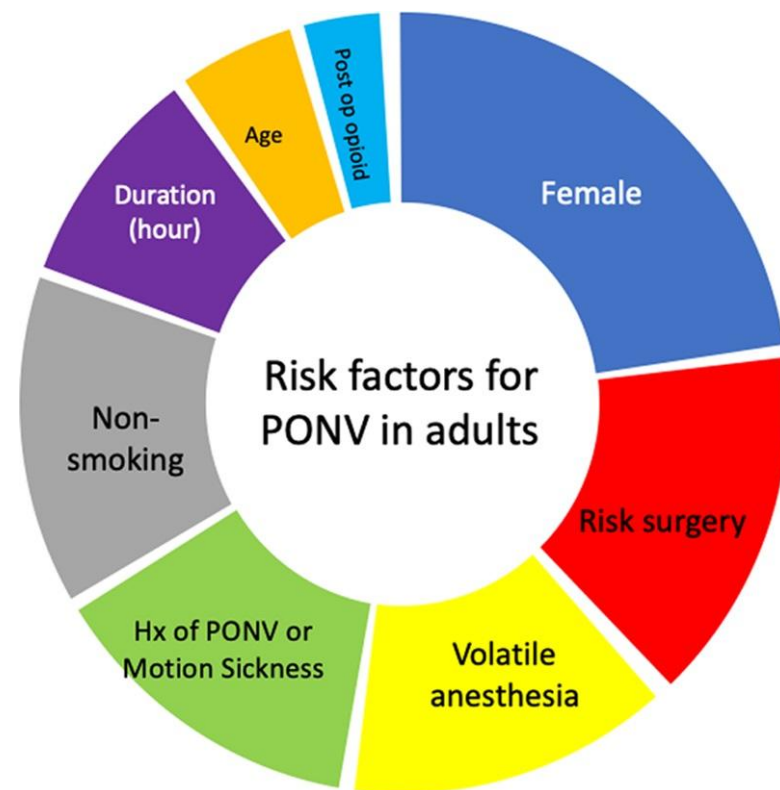
Fatores de Risco	Pontos	Riscos	Pontos
Sexo feminino	1	Baixo	0 ou 1
Não fumantes	1	Moderado	2
Antecedentes de náuseas e vômitos com o movimento e NVPO	1	Elevado	3 ou 4
Uso de opióides	1		

1 fator 20%
2 fatores 40%
3 fatores 60%
4 fatores 80%



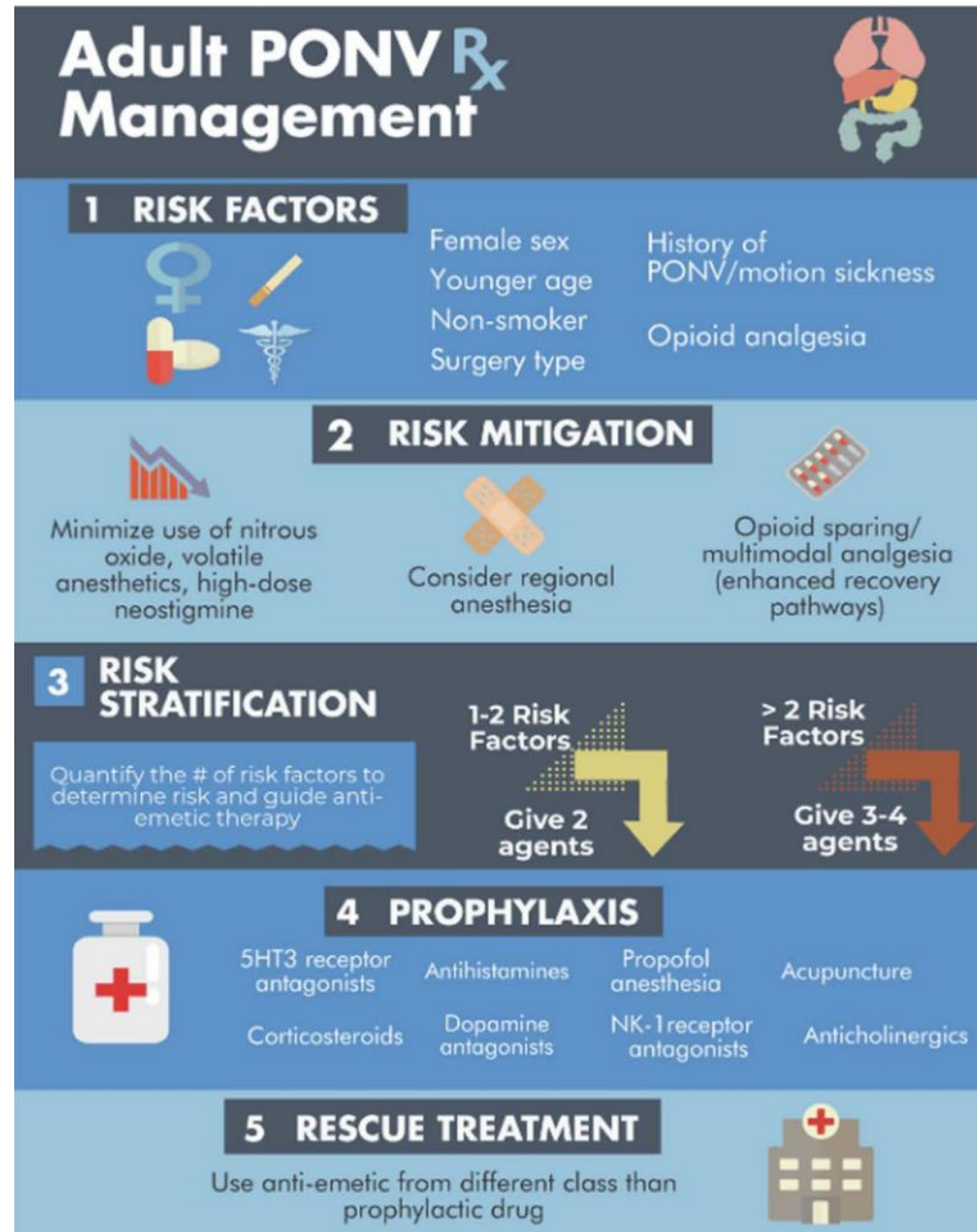
Fatores risco PONV

Paciente	Feminino ➤ 3 anos Não fumante Histórico PONV Ansiedade
Anestesia	Duração > 60min Opióides Agentes voláteis
Cirurgia	Estrabismo ou neurológicas Orelha, laparoscopia, tonsilectomia, seios, orquipexia, ginecológicas
Pós operatório	Dor pós op Hipotensão Desidratação



PONV

Post-operative Nausea & Vomiting



PONV risk factors

1. Female gender,
2. History of MS or PONV,
3. Non-smoker,
4. Postoperative opioids

No risk factors

None or 1 antiemetic
prophylaxis

1-2 risk factors

2 antiemetic
prophylaxis

>2 risk factors

3-4 antiemetic
prophylaxis

Additional PONV risk reduction measures

N₂O minimization, Supplemental fluids, Sugammadex for NMJb reversal



Quadro I - Fatores de Risco para NVPO em Adultos e Crianças (b) (Gan e col. ²¹)

“Consenso para o manuseio NVPO” Fatores de risco para NPVO no adulto	
Pacientes	Sexo feminino Ausência de tabagismo Antecedentes de NVPO ou náuseas e vômitos com movimento
Anestesia	Anestésicos inalatórios N ₂ O Opióides intra e pós-operatórios
Cirurgia	Duração: superior a 30 minutos aumenta o risco em 60% Tipos de cirurgias: celioscopia, ORL, neurocirurgia, mama, estrabismo, laparotomia, cirurgia plástica

“Consenso para o manuseio de NVPO” Fatores de risco para NPVO na criança

Os fatores de risco em crianças são semelhantes aos dos adultos com algumas particularidades:

- Os estudos em crianças limitam-se aos dados sobre vômitos e não sobre náuseas;
- A incidência de vômitos em crianças é duas vezes superior à sua incidência nos adultos;
- A diferença em relação ao sexo não é observada em crianças;
- O risco aumenta de forma mais consistente com determinados tipos de cirurgia.

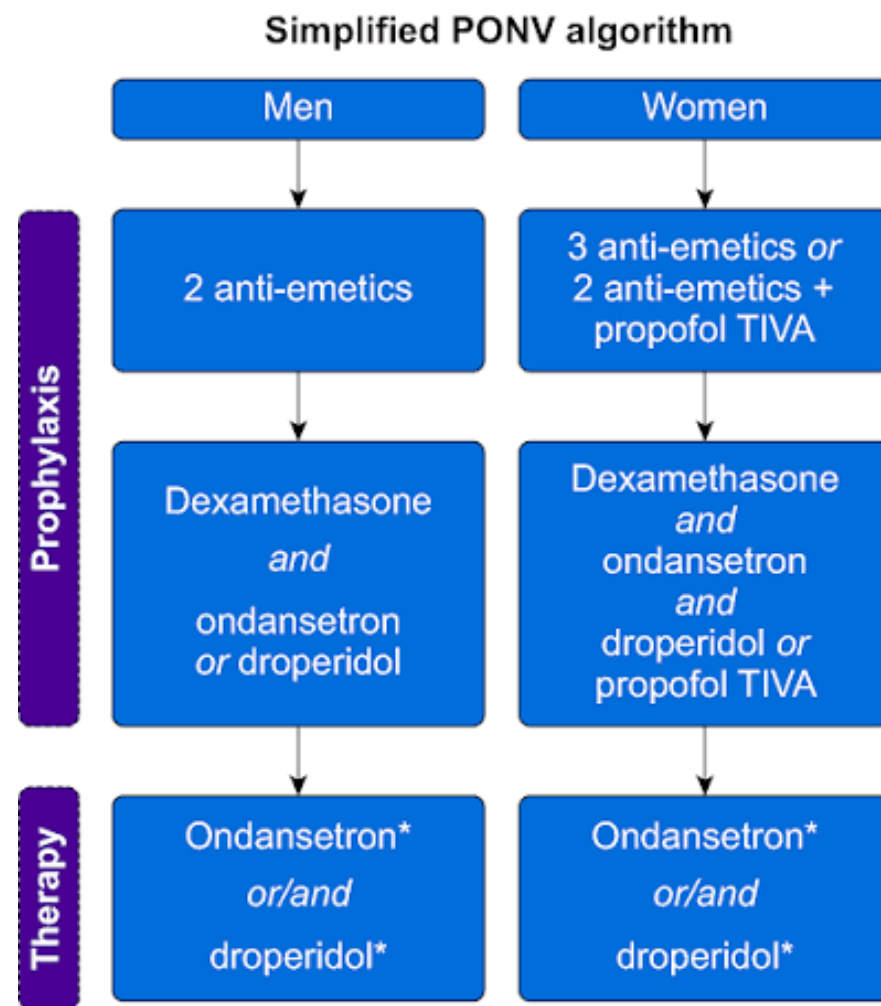
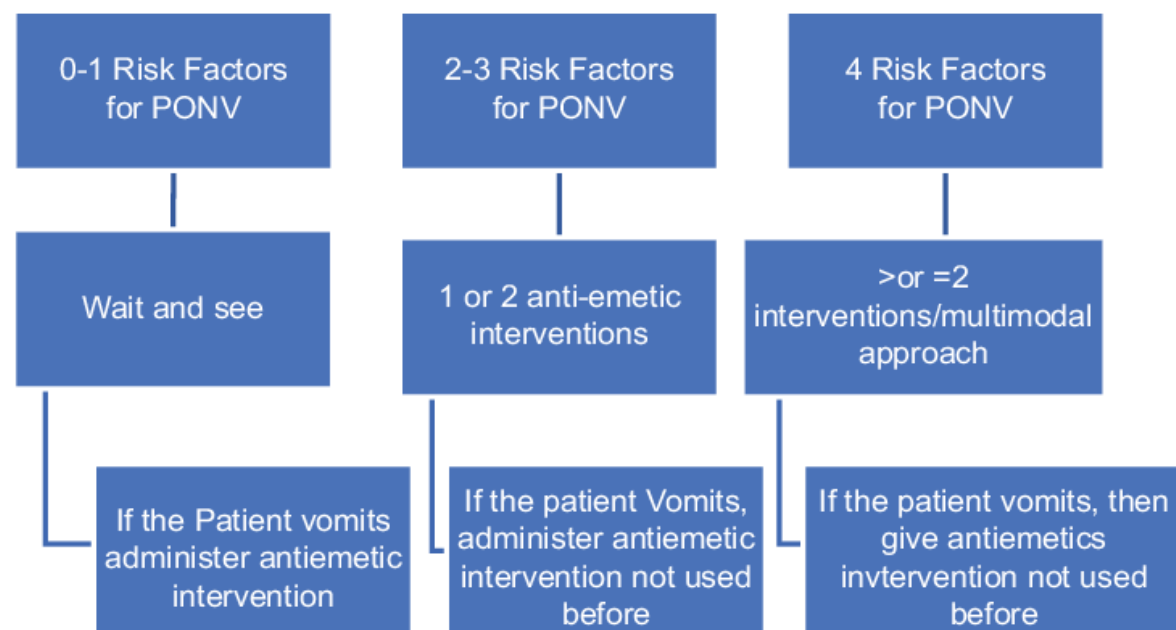
Quadro II - Tratamento de NVPO nos Pacientes que não foi Efetuada Profilaxia ou naqueles que esta Falhou (Gan e col. ²¹)

Se terapêutica inicial	Tratamento
Ausência de profilaxia ou dexametasona	Doses reduzidas de antagonistas dos receptores serotoninérgicos
Antagonistas dos receptores serotoninérgicos e 2º fármaco de outra classe	Fármaco de outra classe
Terapêutica tripla com antagonistas dos receptores serotoninérgicos e 2º e 3º fármaco de classes diferentes	Se NVPO ocorrem < 6 horas de pós-operatório: fármaco de classe diferente ou propofol 20 mg (se UCPO) Se NVPO ocorrem ≥ 6 horas de pós-operatório: repetir antagonistas dos receptores serotoninérgicos e droperidol ou fármaco de outra classe



Characteristics	Apfel score
Female sex	1
Previous history of PONV	1
Non smoker	1
Post-operative opioid usage	1
Total	4

*Apfel Simplified Score for Postoperative Nausea and Vomiting



*To be repeated at earliest 6 h after first (prophylactic) administration



Tabela II - Posologia da Administração de Antieméticos em Adultos e Crianças (Gan e col. ²¹)

Administração	Fármaco	Dose Adulto	Dose Criança
Antes da indução	Dexametasona	5 a 10 mg (por via venosa)	150 $\mu\text{g.kg}^{-1}$ (máxima 8 mg)
Após a cirurgia	Dolasetron	12,5 mg (por via venosa)	350 $\mu\text{g.kg}^{-1}$ (máxima 12,5 mg)
	Droperidol	0,625 a 1,25 mg (por via venosa)	50 a 75 $\mu\text{g.kg}^{-1}$ (máxima 1,25 mg)
	Granisetron	0,35 a 1 mg (por via venosa)	
	Ondansetron	4 a 8 mg (por via venosa)	50 a 100 $\mu\text{g.kg}^{-1}$ (máxima 4 mg)
	Tropiseton	5 mg (por via venosa)	
Na noite anterior à cirurgia ou 4 horas antes do final da cirurgia	Escopolamina	<i>Patch</i> transdérmico	
Sem indicação	Dimenhirinato	1 a 2 mg.kg^{-1} (por via venosa)	0,5 mg.kg^{-1}
		0,5 mg.kg^{-1} (por via muscular)	



Prevenção

- planejamento anestésico – estratégia multimodal (redução opióide), evitar anestésicos voláteis, considerar anestesia regional sempre que possível
- antiemético profilático se risco aumentado
- multimodal: diferentes classes – de acordo com fatores de risco
- Terapia resgate diferente da profilaxia



DOR NO PÓS OPERATÓRIO



DOR NO PÓS OPERATÓRIO

- Experiência sensorial e emocional associada a um dano tecidual atual ou potencial
- Intensidade, tempo, duração, dor pós operatório, características individuais, tipo cirurgia
- Maior intensidade: 1º ao 3º PO até cerca de 7 dias



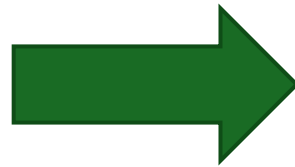
Melhor controle com menos efeitos colaterais

- Mobilização precoce
- Redução tempo internação
- Funcionalidade e recuperação
- Redução sofrimento
- Aumento satisfação paciente



Multifatorial

- Tipo cirurgia
- Doença base
- Uso prévio analgésicos
- Sexo
- Idade
- Grau ansiedade e medo
- Aspectos clínicos
- Aspectos psicológicos

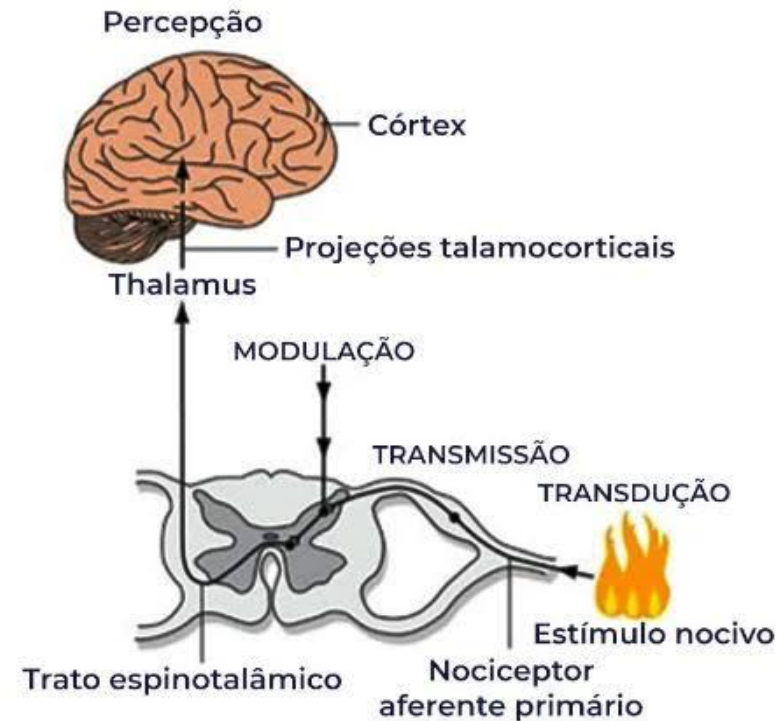


**Intervenção
multimodal**



Fisiopatologia

- Lesões teciduais diretas
 - Inflamação local e sistêmica
 - Lesão neural direta
- Combinação nociceptiva e neuropática

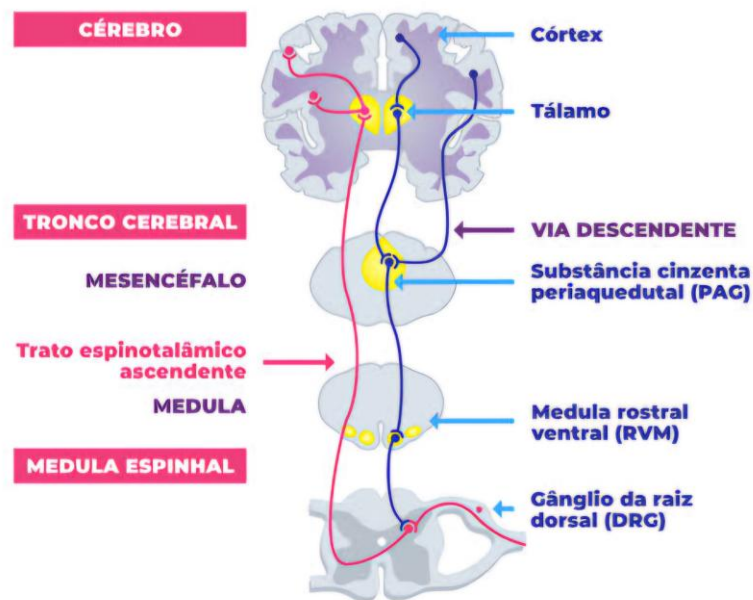


- Vias: transdução, transmissão, modulação, percepção



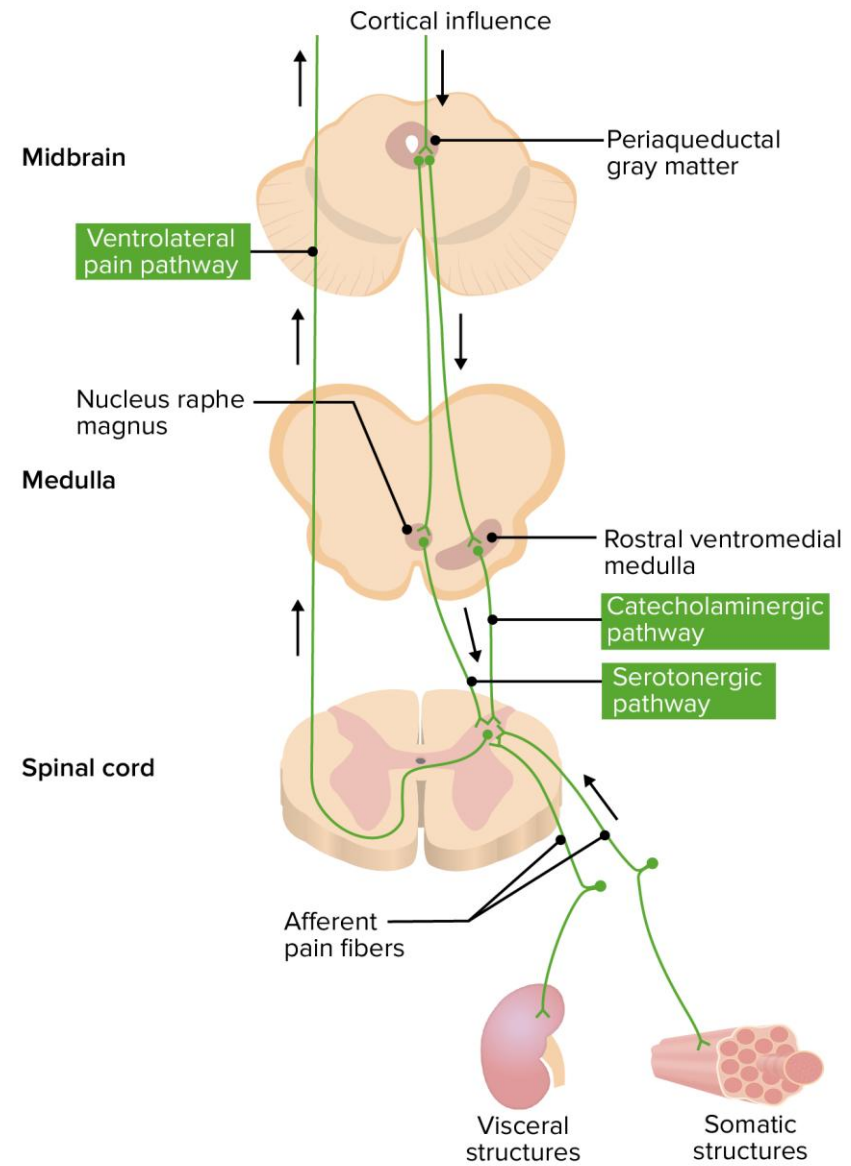
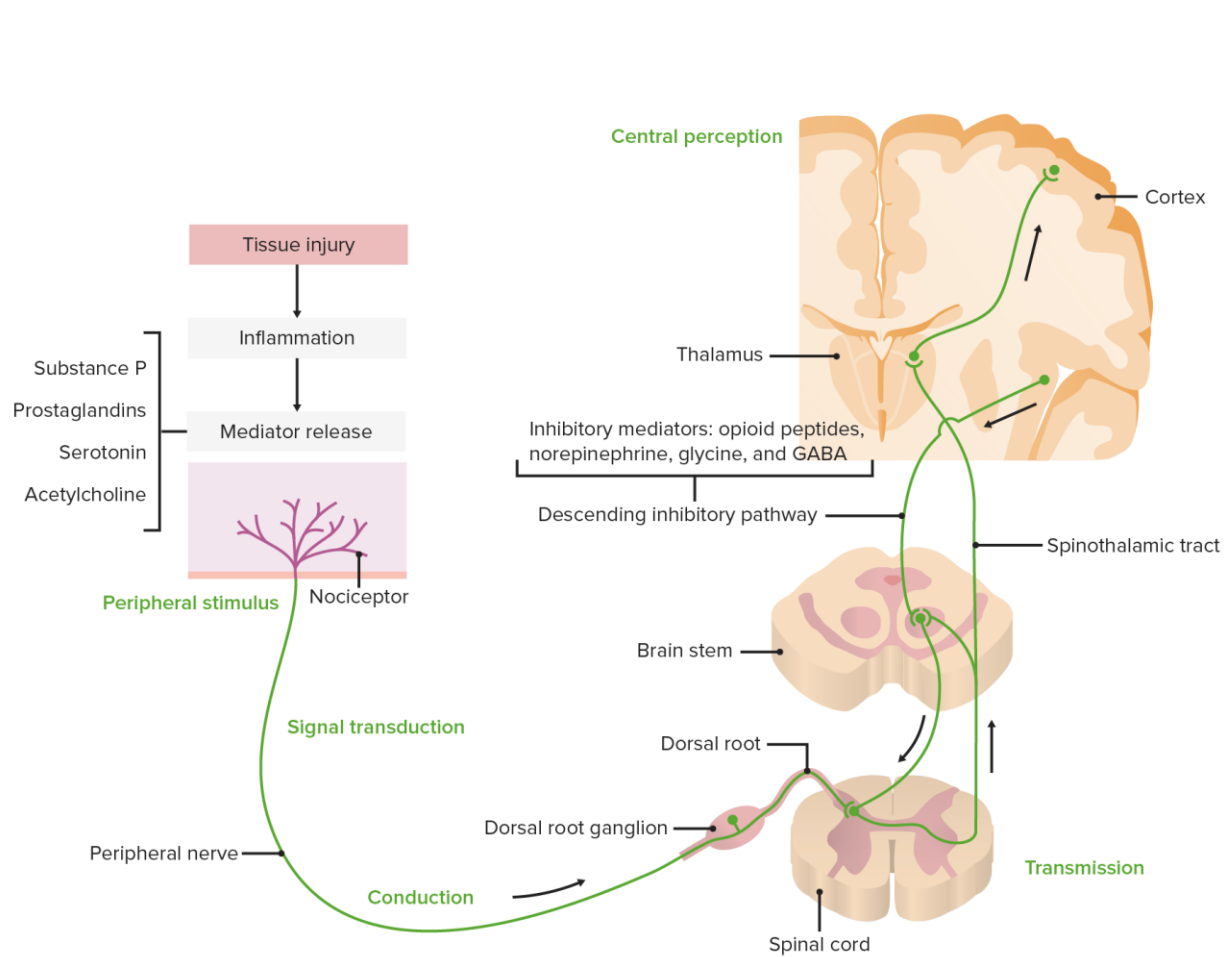
Dor somática x visceral

O CAMINHO DA DOR



- **Dor somática:** Nociceptores periféricos, neurônios aferentes vias rápidas - fibras A, vias lentas fibras C, gânglio raiz dor - porção dorsal medula espinhal (+ precisa)
- **Dor visceral:** Órgãos, gânglios parassimpáticos, gânglios paravertebrais, medula espinhal (menos precisa)
- Modulação percepção → SNC (medula espinhal e encéfalo)



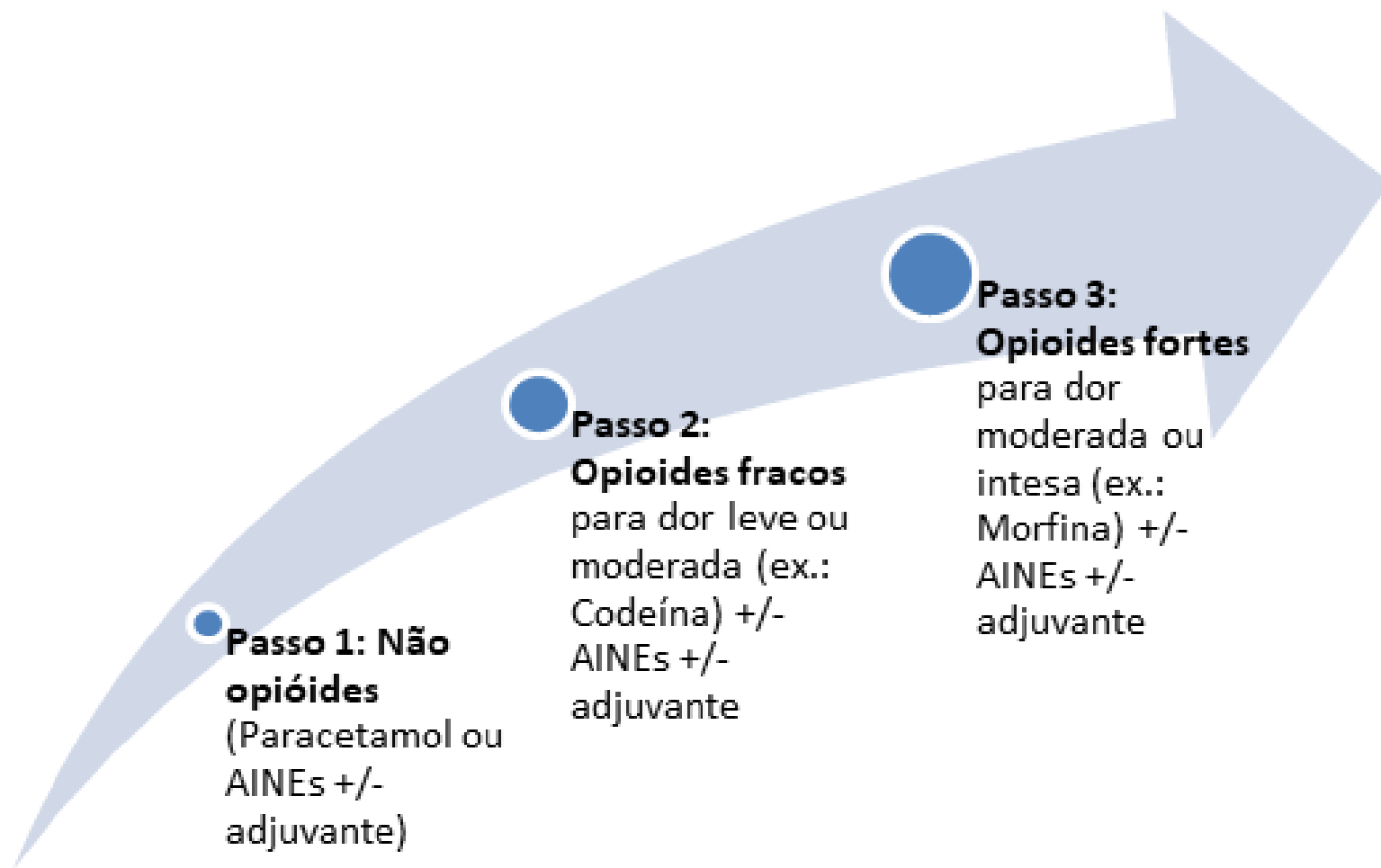


Multimodal

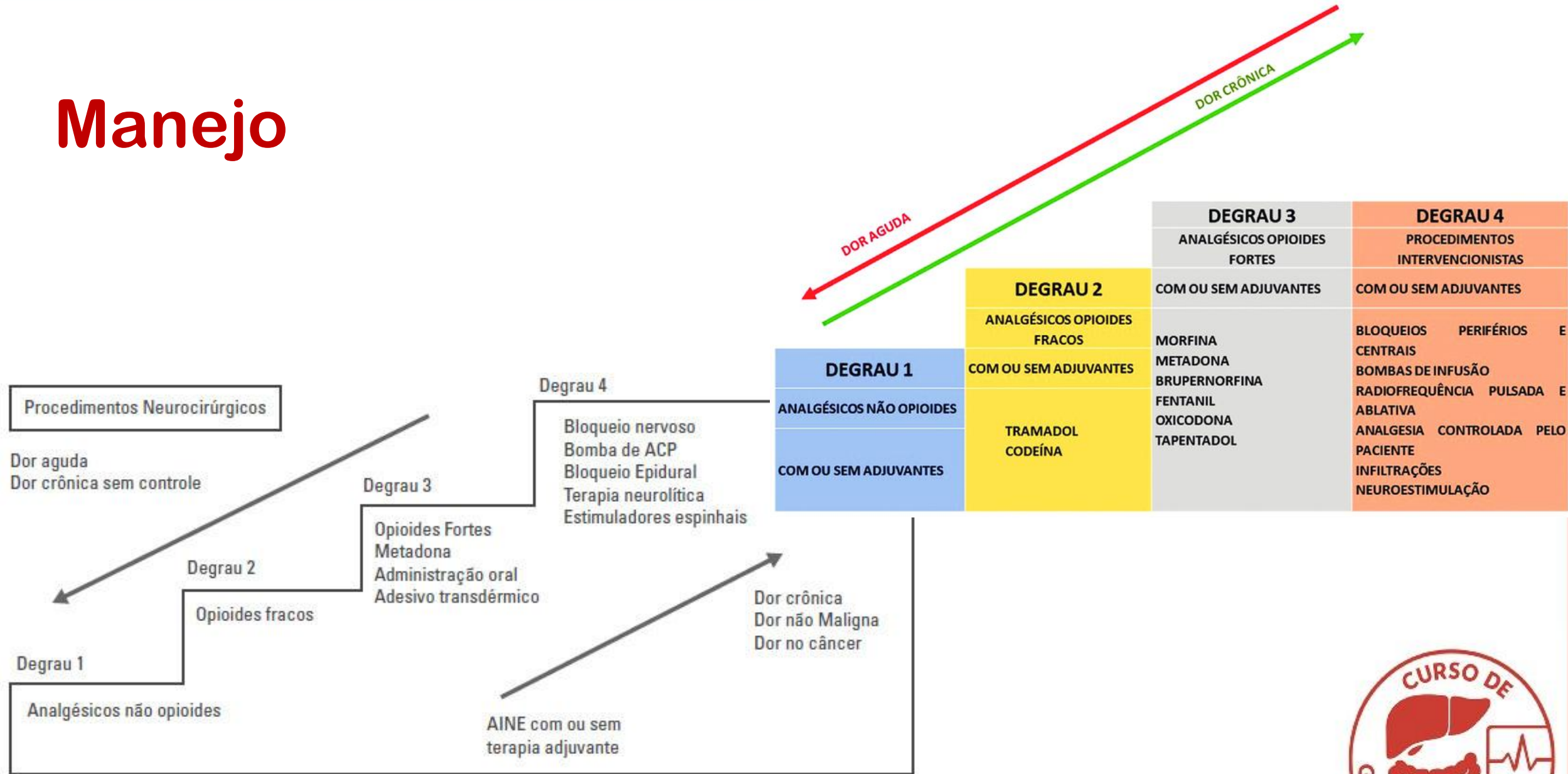
- maior controle, menor dependência único agente, potencializar medicações, redução necessidade global opióides
- DOR AGUDA
 - plano perioperatório
 - ferramentas de avaliação resposta
 - analgesia multimodal
 - educação em saúde centrada no paciente e família
 - educação em saúde aos pacientes e cuidados pós alta
 - adequação manejo analgésico
 - considerar especialistas se difícil controle e alto risco



Manejo



Manejo



AINE – antiinflamatório não esteroide

ACP – analgesia controlada pelo paciente

Adaptada de Vargas-Schaffer⁶⁰. Is the WHO analgesic ladder still valid? Twenty-four years of experience.

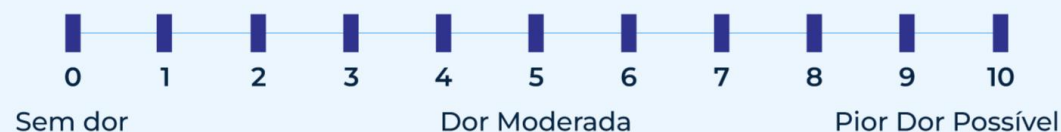


Avaliação

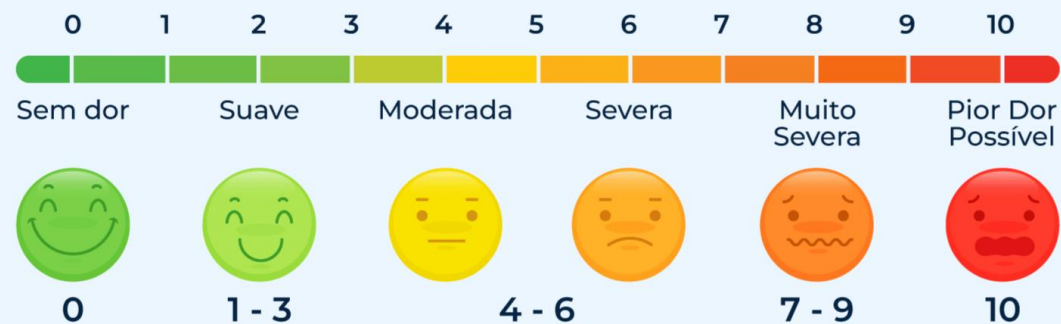
Escala de Intensidade da Dor Descritiva Simples



Escala de Intensidade da Dor Numérica de 0-10



Escala de Dor de Faces - Revisada



- Grupos de risco:
 - uso crônico opióide
 - dor crônica
 - alto nível de ansiedade relacionada a dor
 - abuso de substâncias
 - história prévia dificuldade de controle algico
 - alergia múltiplos fármacos



Optimal Analgesia After Surgery



Encourages Postoperative DREAMS
[DRinking, EAting, Mobilizing, and Sleeping]



Dor total



**Abordagem
multidisciplinar**



Multimodal

Table 1.

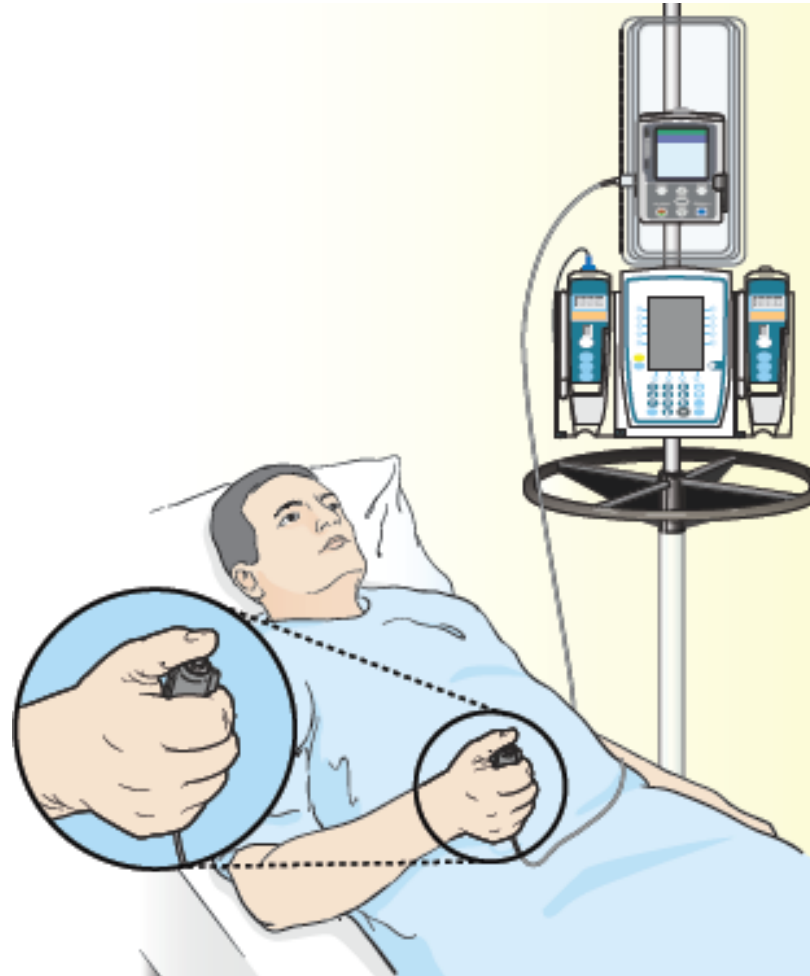
Options for components of multimodal postoperative pain therapy for commonly performed surgeries.

	PCA IV and/or Other Systemic Therapies *	Side Specific Infiltration or Block with or without Regional Catheters **	Neuraxial Anesthetic Techniques ***
Thoracotomy/thoracoscopy	++	Paravertebral block ++	+++
Laparotomy	++	Infiltration catheters TAP block +	+++
Laparoscopy	+++	Infiltration ++	+
Hip	+++	++	++
Knee	++	+++	++
Shoulder/upper arm	++	+++	
Spinal fusion	+++		++
Cesarean section	++	TAP block ++	+++
Breast surgery	++	Paravertebral block +++	
CABG	+++		
Cervicofacial surgery	+++	+++ When indicated	

[Open in a new tab](#)



PCA



Patient controlled opioid analgesia versus non-patient controlled opioid analgesia for postoperative pain

[Ewan D McNicol](#) ^{1,✉}, [McKenzie C Ferguson](#) ², [Jana Hudcova](#) ³

Editor: Cochrane Pain, Palliative and Supportive Care Group

Patient-Controlled Analgesia in the Management of Postoperative Pain

Therapy In Practice | Published: 12 September 2012

Volume 66, pages 2321–2337, (2006) [Cite this article](#)

- Indicações do uso da PCA (Patient-Controlled Analgesia): principalmente para dor aguda moderada a intensa, quando se espera necessidade frequente e variável de analgésico, sobretudo opióides

Especialmente em:

- Cirurgias abdominais maiores
- Cirurgias ortopédicas (próteses, grandes fraturas)
- Cirurgias torácicas
- Cirurgias oncológicas
- Neurocirurgias selecionadas



- Vantagem: melhor controle da dor comparado ao esquema “PRN”, com maior satisfação do paciente.
- Quando a dor é imprevisível ou flutuante
- Dor que varia muito ao longo do dia
- Piora com mobilização, fisioterapia ou tosse
- Situações em que doses fixas não são ideais

A PCA permite ajuste fino pelo próprio paciente, evitando picos de dor

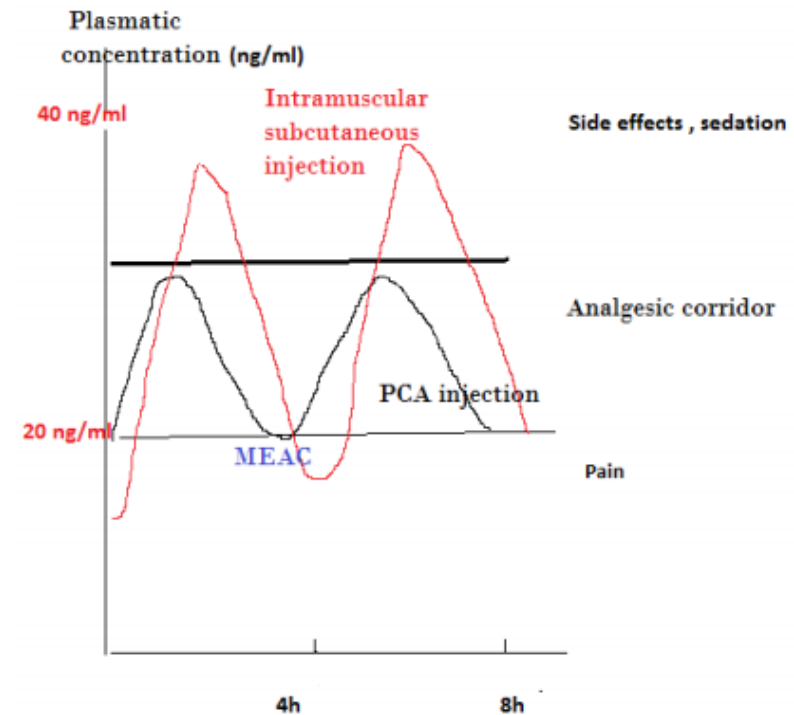


Figure 1. Presentation of analgesic corridor concept: subcutaneous or intramuscular injection vs. PCA IV injection of lower dose of opioid. MEAC, minimum effective analgesic concentration.



→ Pacientes que necessitam opióide EV:

- Indicado quando:
 - Via oral não está disponível ou é inadequada
 - Náuseas/vômitos
 - Íleo paralítico
 - Pós-operatório imediato
 - Paciente em jejum prolongado
 - Falha do esquema analgésico convencional
 - Analgesia PRN ineficaz
 - Dor persistente apesar de opióide prescrito “se necessário”
 - Atrasos frequentes na administração pela equipe

A PCA reduz a dependência do tempo da enfermagem



PCA (Patient-controlled analgesia)

Review

Clinical Update on Patient-Controlled Analgesia for Acute Postoperative Pain

Cyrus Motamed 

Table 3. Comparison of different opioids when used in a PCA mode [52–54].

	Efficiency	Side Effects
Oxycodone	As potent as morphine	May have fewer severe side effects
Hydromorphone		Higher incidence of CNS side effects, excitation at higher dose
Fentanyl	High potency +, may require more need for basal infusion rate	Lesser incidence of respiratory depression in comparison to morphine, but more programming errors
Sufentanil	High potency ++, high therapeutic index, more predictable profile, more need for basal infusion	Lower incidence of PONV in comparison to fentanyl
Tramadol	Ten times less potent than morphine	More PONV in some type of surgeries (e.g., spinal fusion)
Remifentanyl	Very short duration, studies mainly in labor	Higher respiratory depression, less satisfaction in comparison to epidural analgesia

CNS, central nervous system; PONV, postoperative nausea and vomiting. +: moderate indication, ++: acceptable indication.



→ Paciente consciente, colaborativo e capaz de operar o dispositivo

- Indicação clássica quando o paciente: está alerta e orientado, compreende a técnica, tem força e coordenação para acionar o botão, entende que somente ele deve apertar

→ Situações especiais:

Pode ser indicada também em:

- Dor traumática (fraturas, politrauma selecionado)
- Dor oncológica agudizada
- Pós-operatório em UTI (paciente desperto, sem ventilação invasiva)
- Pacientes com limitação de comunicação verbal, desde que entendam o mecanismo



Check list prático:



- ✓ Dor moderada ou intensa
- ✓ Necessidade de opióide EV
- ✓ Paciente consciente e colaborativo
- ✓ Capacidade cognitiva preservada
- ✓ Ausência de contraindicações formais



Quando NÃO é indicada (ou exige extrema cautela)

- Paciente confuso, delirante ou sedado
- Crianças pequenas sem compreensão
- Paciente sob ventilação mecânica profunda
- Alto risco de depressão respiratória sem monitorização adequada
- Incapacidade física de acionar o dispositivo



Quetamina

Review > [Transl Gastroenterol Hepatol](#). 2024 Mar 26;9:25. doi: 10.21037/tgh-23-97.

eCollection 2024.

Impact of intra-operative ketamine on postoperative outcomes in abdominal surgery: a narrative review

Daniela Kerguelen Murcia ^{# 1}, Joy S Li ^{# 1}, Uma R Phatak ²



Redução dor, redução consumo opióide



Uso rotineiro ????

Clinical Trial > [Br J Anaesth](#). 2025 Dec;135(6):1770-1778. doi: 10.1016/j.bja.2025.08.001.

Epub 2025 Sep 3.

IMpact of PerioperAtive KeTamine on Enhanced Recovery After abdominal Surgery (IMPAKT ERAS): a pragmatic randomised single-cluster trial



Sem benefícios significativos

- Protocolo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) **é um conjunto multidisciplinar de diretrizes baseadas em evidências para o cuidado perioperatório, visando acelerar a recuperação, reduzir o estresse cirúrgico, diminuir complicações e o tempo de internação.** Focado em jejum reduzido, controle da dor e deambulação precoce, é conhecido no Brasil também como Projeto ACERTO.



Obrigada!

Dúvidas :
gastrointensiva@gmail.com

